

Algorithmes, programmes et tableurs

Le robot Tom doit emprunter un pont sans garde-corps de 5 pas de long et de 2 pas de large. Sa démarche est très particulière :

- Soit il avance d'un pas tout droit ;
- Soit il se déplace en diagonale vers la gauche (déplacement équivalent à un pas vers la gauche et un pas tout droit) ;
- Soit il se déplace en diagonale vers la droite (déplacement équivalent à un pas vers la droite et un pas tout droit).

On suppose que ces trois types de déplacement sont aléatoires et équiprobables.

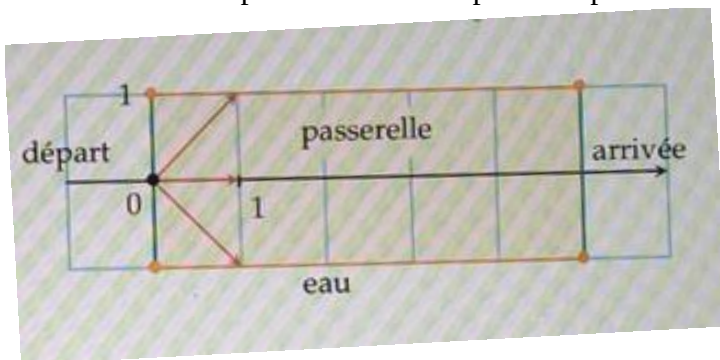
L'objectif de cet exercice est d'estimer la probabilité p de l'événement

S : « Tom traverse le pont » c'est-à-dire « Tom n'est pas tombé dans l'eau et se trouve encore sur le pont au bout de 5 déplacements ».

Partie A : modélisation et simulation à l'aide d'un algorithme.

On schématise le pont par un rectangle dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J) comme l'indique la figure ci-dessous.

On suppose que Tom se trouve au point de coordonnées $(0 ; 0)$ au début de la traversée. On note $(x ; y)$ les coordonnées de la position de Tom après x déplacements.



Question 1 :

Quelles sont les coordonnées de TOM qui entraînent la réalisation de l'événement S ?

Question 2 :

Quelles sont les conditions sur x et y qui entraînent la non réalisation de l'événement S ?

Question 3 :

Que peut on dire des valeurs de x au cours des 5 déplacements ?

Question 4 :

Que peut on dire des valeurs de y au cours des 5 déplacements ?

Question 5 :

On a écrit l'algorithme suivant qui simule la position de Tom au bout de x déplacements :

```
 $x, y, n$  sont des entiers  
Affecter à  $x$  la valeur 0  
Affecter à  $y$  la valeur 0  
Tant que  $y \dots\dots$  et  $y \dots\dots$  et  $x \dots\dots$   
    Affecter à  $n$  une valeur choisie au hasard entre -1,0 et 1.  
    Affecter à  $y$  la valeur  $\dots\dots\dots$   
    Affecter à  $x$  la valeur  $\dots\dots\dots$   
Fin tant que  
Afficher « la position de Tom est »  $(x ; y)$ 
```

- Compléter cet algorithme pour simuler la situation.
- Modifier cet algorithme pour qu'à la place de « la position de Tom est $(x ; y)$ », il affiche finalement « Tom a réussi la traversée » ou « Tom est tombé ».
- Modifier cet algorithme pour qu'il simule N simulations de la marche du robot et qu'il affiche la fréquence de traversées réussies (la probabilité de S)

x, y, n sont des entiers
Affecter à x la valeur 0
Affecter à y la valeur 0
Tant que $y < 2$ et $y > -2$ et $x < 5$
 Affecter à n une valeur choisie au hasard entre -1,0 et 1.
 Affecter à y la valeur $y + n$
 Affecter à x la valeur $x + 1$
Fin tant que
Afficher « la position de Tom est » ($x ; y$)

x, y, n sont des entiers
Affecter à x la valeur 0
Affecter à y la valeur 0
Tant que $y < 2$ et $y > -2$ et $x < 5$
 Affecter à n une valeur choisie au hasard entre -1,0 et 1.
 Affecter à y la valeur $y + n$
 Affecter à x la valeur $x + 1$
Fin tant que
Si $y < 2$ et $y > -2$ et $x = 5$
Alors Afficher « TOM a gagné »
Sinon Afficher « PLOUF »
Afficher « la position de Tom est » ($x ; y$)

x, y, n sont des entiers
Affecter à *CompteurVictoire* la valeur 0
Affecter à *Freq* la valeur 0
Affecter à x la valeur 0
Affecter à y la valeur 0
Saisir N les nombres de simulation
Répéter N fois
 Tant que $y < 2$ et $y > -2$ et $x < 5$
 Affecter à n une valeur choisie au hasard entre -1,0 et 1.
 Affecter à y la valeur $y + n$
 Affecter à x la valeur $x + 1$
 Fin tant que
 Si $y < 2$ et $y > -2$ et $x = 5$
 Alors Affecter à *CompteurVictoire* la valeur *CompteurVictoire* + 1
Fin Répéter
Afficher « la probabilité de traverser de Tom est » *CompteurVictoire* / N

Partie B : Estimer la probabilité p de l'événement S

1. A l'aide de Python

```
from random import *
compteurvictoire=0 #On remet à zéro le compteur de victoire
N=int(input("Entrer le nombre N de simulation"))

for i in range(N):#Repete N fois
    x=0#Le joueur se remet en position de départ
    y=0#Le joueur se remet en position de départ

    while y>-2 and y<2 and x<5: # tant que tom est sur la passerelle
        n=randint(-1,1) #nombre aléatoire entre -1,0 et 1
        y=y+n #on ajoute n à y
        x=x+1 #tom avance donc x augmente de 1

    if x==5 and y>-2 and y<2: #x est obligatoirement égal à 5 et y peut valoir -
        compteurvictoire=compteurvictoire+1 #On compte les victoires
    #else:
        #print("PLOUF") #si on n'a pas traversé c'est perdu

p=compteurvictoire/N # calcul de la proba de traverser
print("la valeur de p est ",p) #affichage de p
```

2. A l'aide d'Algobox

Afficher les coordonnées de TOM

Code de l'algorithme

```
1  VARIABLES
2    x EST_DU_TYPE NOMBRE
3    y EST_DU_TYPE NOMBRE
4    n EST_DU_TYPE NOMBRE
5  DEBUT_ALGORITHME
6    x PREND_LA_VALEUR 0
7    y PREND_LA_VALEUR 0
8    TANT_QUE (y<2 et y>-2 et x<5) FAIRE
9      DEBUT_TANT_QUE
10       n PREND_LA_VALEUR ALGOBOX_ALEA_ENT(0,2)
11       x PREND_LA_VALEUR x+1
12       y PREND_LA_VALEUR y+n-1
13     FIN_TANT_QUE
14     AFFICHER x
15     AFFICHER y
16  FIN_ALGORITHME
```

Résultats

```
***Algorithme lancé***
5
-2
***Algorithme terminé***
```

Afficher si Tom a traversé ou pas :

Code de l'algorithme

```
1  VARIABLES
2    x EST_DU_TYPE NOMBRE
3    y EST_DU_TYPE NOMBRE
4    n EST_DU_TYPE NOMBRE
5  DEBUT_ALGORITHME
6    x PREND_LA_VALEUR 0
7    y PREND_LA_VALEUR 0
8    TANT_QUE (y<2 et y>-2 et x<5) FAIRE
9      DEBUT_TANT_QUE
10       n PREND_LA_VALEUR ALGOBOX_ALEA_ENT(0,2)
11       x PREND_LA_VALEUR x+1
12       y PREND_LA_VALEUR y+n-1
13     FIN_TANT_QUE
14     SI (y<2 et y>-2 et x==5) ALORS
15       DEBUT_SI
16       AFFICHER "Tom a traversé"
17     FIN_SI
18     SINON
19       DEBUT_SINON
20       AFFICHER "PLOUF"
21     FIN_SINON
22     AFFICHER x
23     AFFICHER y
24  FIN_ALGORITHME
```

Résultats

```
***Algorithme lancé***
Tom a traversé50
***Algorithme terminé***
```

Afficher la probabilité de succès :

Code de l'algorithme

```
1  VARIABLES
2    x EST_DU_TYPE NOMBRE
3    y EST_DU_TYPE NOMBRE
4    n EST_DU_TYPE NOMBRE
5    CompteurVictoire EST_DU_TYPE NOMBRE
6    FreqVictoire EST_DU_TYPE NOMBRE
7    simulations EST_DU_TYPE NOMBRE
8  DEBUT_ALGORITHME
9    CompteurVictoire PREND_LA_VALEUR 0
10   POUR simulations ALLANT_DE 1 A 100000
11     DEBUT_POUR
12       x PREND_LA_VALEUR 0
13       y PREND_LA_VALEUR 0
14       TANT_QUE (y<2 et y>-2 et x<5) FAIRE
15         DEBUT_TANT_QUE
16           n PREND_LA_VALEUR ALGOBOX_ALEA_ENT(0,2)
17           x PREND_LA_VALEUR x+1
18           y PREND_LA_VALEUR y+n-1
19         SI (y<2 et y>-2 et x==5) ALORS
20           DEBUT_SI
21           CompteurVictoire PREND_LA_VALEUR CompteurVictoire +1
22         FIN_SI
23       FIN_TANT_QUE
24     FIN_POUR
25   AFFICHERCALCUL CompteurVictoire/100000
26  FIN_ALGORITHME
```

Résultats

```
***Algorithme lancé***
0.40719
***Algorithme terminé***
```

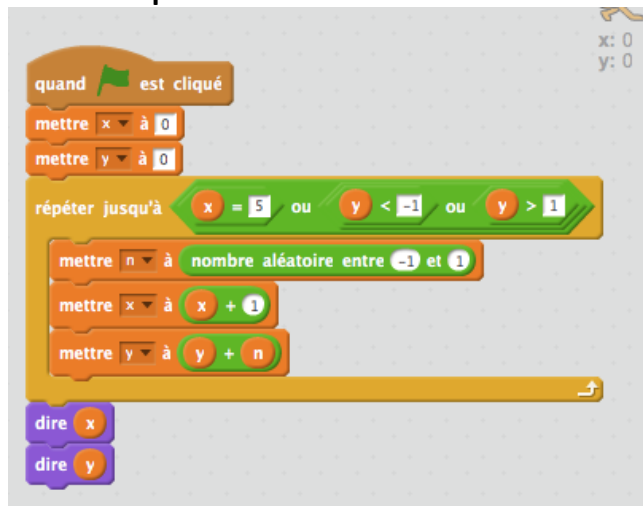
3. A l'aide d'un tableur

X	Y	simulation	X	Y	simulation
0	0	-1	0	0	=ALEA.ENTRE.BORNES(-1;1)
1	-1	0	=H3+1	=I3+J3	=ALEA.ENTRE.BORNES(-1;1)
2	-1	0	=H4+1	=SI(OU(I4=-2;I4=2);I4;I4+J4)	=ALEA.ENTRE.BORNES(-1;1)
3	-1	1	=H5+1	=SI(OU(I5=-2;I5=2);I5;I5+J5)	=ALEA.ENTRE.BORNES(-1;1)
4	0	0	=H6+1	=SI(OU(I6=-2;I6=2);I6;I6+J6)	=ALEA.ENTRE.BORNES(-1;1)
5	0	-1	=H7+1	=SI(OU(I7=-2;I7=2);I7;I7+J7)	=ALEA.ENTRE.BORNES(-1;1)
0	156		0	=NB.SI(\$L\$8:\$L\$1007;H10)	
1	140		1	=NB.SI(\$L\$8:\$L\$1007;H11)	
-1	112		-1	=NB.SI(\$L\$8:\$L\$1007;H12)	
2	322		2	=NB.SI(\$L\$8:\$L\$1007;H13)	
-2	270		-2	=NB.SI(\$L\$8:\$L\$1007;H14)	
planche	0,408		planche	=SOMME(I10:I12)/1000	
pas planche	0,592		pas planche	=1-I15	

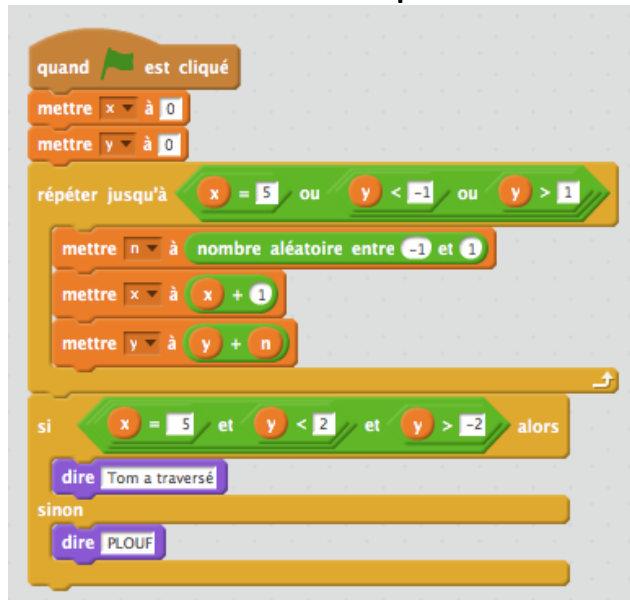
4. A l'aide de la calculatrice

5. A l'aide de Scratch

Afficher la position de TOM



Afficher si Tom a traversé ou pas



Afficher la probabilité de traverser

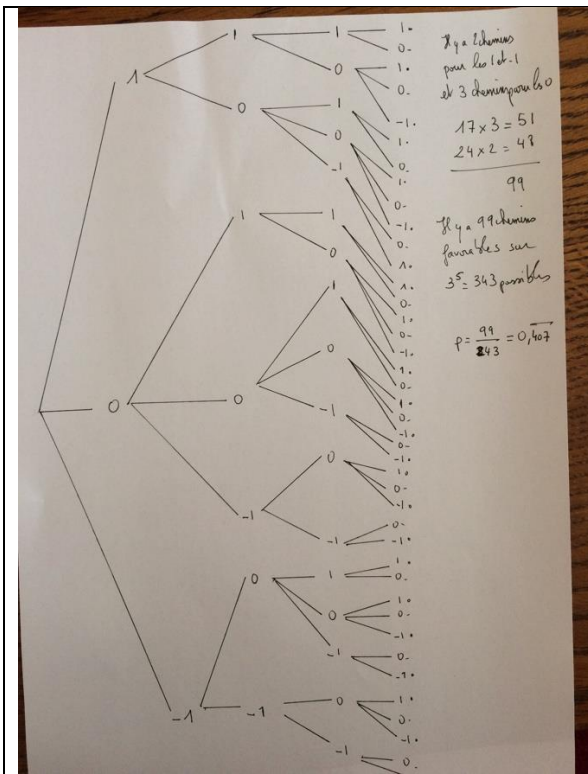
Scratch script for calculating the probability of crossing:

- quand est cliqué
- mettre Proba à 0
- mettre Traverse à 0
- répéter 1000000 fois
 - mettre x à 0
 - mettre y à 0
 - répéter jusqu'à $x = 5$ ou $y < -1$ ou $y > 1$
 - mettre n à nombre aléatoire entre -1 et 1
 - mettre x à $x + 1$
 - mettre y à $y + n$
 - si $x = 5$ et $y < 2$ et $y > -2$ alors
 - ajouter à Traverse 1
- mettre Proba à $\text{Traverse} / 1000000$

x	4
y	2
n	1
Traverse	408751
Proba	0.408751

Partie C : Calculer la probabilité p de l'événement S

Méthode 1 : Calculer le rapport entre le nombre de chemins favorables et le nombre de chemins possibles



Il y a 99 chemins favorables sur 3^5 possibles

$$P = \frac{99}{243} = \frac{33}{81} = \frac{11}{27} \approx 0,407$$

Méthode 2 :

Soit Y_k l'ordonnée du robot à la $k^{\text{ème}}$ étape

$$Y_0 = 0$$

$$Y_{k+1} = 2 \text{ ou } Y_{k+1} = 1 \text{ ou } Y_{k+1} = 0 \text{ ou } Y_{k+1} = -1 \text{ ou } Y_{k+1} = -2$$

Soit X_k le nombre entier entre -1 et 1 tiré aléatoirement à la $k^{\text{ème}}$ étape

$$(Y_{k+1} = 2) = (Y_k = 2) \cup ((Y_k = 1) \cap (X_k = 1))$$

$$(Y_{k+1} = 1) = ((Y_k = 1) \cap (X_k = 0)) \cup ((Y_k = 0) \cap (X_k = 1))$$

$$(Y_{k+1} = 0) = ((Y_k = 0) \cap (X_k = 0)) \cup ((Y_k = 1) \cap (X_k = -1)) \cup ((Y_k = -1) \cap (X_k = 1))$$

$$(Y_{k+1} = -1) = ((Y_k = -1) \cap (X_k = 0)) \cup ((Y_k = 0) \cap (X_k = -1))$$

$$(Y_{k+1} = -2) = (Y_k = -2) \cup ((Y_k = -1) \cap (X_k = -1))$$

Soient p, q, r, s et t les suites donnant la probabilité d'avoir respectivement en ordonnée 2, 1, 0, -1 et -2

$$\begin{aligned} P_{k+1} &= P_k + \frac{1}{3}q_k \\ q_{k+1} &= \frac{1}{3}q_k + \frac{1}{3}r_k \\ (r_{k+1} &= \frac{1}{3}q_k + \frac{1}{3}r_k + \frac{1}{3}) \\ s_{k+1} &= \frac{1}{3}s_k + \frac{1}{3}r_k \\ t_{k+1} &= \frac{1}{3}s_k + t_k \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} P_{k+1} \\ q_{k+1} \\ (r_{k+1}) \\ s_{k+1} \\ t_{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_k \\ q_k \\ r_k \\ s_k \\ t_k \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} P_5 \\ q_5 \\ (r_5) \\ s_5 \\ t_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & 1 \end{pmatrix}^5 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Or

$ \begin{pmatrix} 1 & 1/3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/3 & 1 \end{pmatrix}^5 $	Et	$ \begin{pmatrix} 1 & 49/81 & 8/27 & 26/243 & 0 \\ 0 & 7/81 & 29/243 & 20/243 & 0 \\ 0 & 29/243 & 41/243 & 29/243 & 0 \\ 0 & 20/243 & 29/243 & 7/81 & 0 \\ 0 & 26/243 & 8/27 & 49/81 & 1 \end{pmatrix} $	
=		$ \begin{pmatrix} 1 & 49/81 & 8/27 & 26/243 & 0 \\ 0 & 7/81 & 29/243 & 20/243 & 0 \\ 0 & 29/243 & 41/243 & 29/243 & 0 \\ 0 & 20/243 & 29/243 & 7/81 & 0 \\ 0 & 26/243 & 8/27 & 49/81 & 1 \end{pmatrix} $	
		$ \begin{pmatrix} 1 & 49/81 & 8/27 & 26/243 & 0 \\ 0 & 7/81 & 29/243 & 20/243 & 0 \\ 0 & 29/243 & 41/243 & 29/243 & 0 \\ 0 & 20/243 & 29/243 & 7/81 & 0 \\ 0 & 26/243 & 8/27 & 49/81 & 1 \end{pmatrix} $	

Donc la probabilité de succès est $1 - \left(2 \times \frac{8}{27}\right) = \frac{11}{27}$